Tarea Teórica

Loenthgreen Villagómez López 6100005

Ingeniería Robótica-611 Universidad La Salle Bajío

Principios de Programación Orientada a Objetos (POO)

Principio 1 – ENCAPSULAMIENTO

¿Qué es el encapsulamiento?

Consiste en agrupar variables y métodos que se tienen en una clase y restringirlos de detalles internos para evitar que alguien más los modifique por error

¿Para qué sirve ocultar los datos internos de una clase?

Para seguridad y control

Da un ejemplo de la vida cotidiana donde se aplique este principio

Para calentar comida en un microondas solo necesitas presionar los botones, no ocupas meterte al circuito de alta tensión para poder calentar comida

Principio 2 – Herencia

¿Qué significa que una clase herede a otra?

Es cuando una clase llamemos “Hijo”, adquiere los atributos y funciones de otra clase “Padre”

¿Qué ventaja tiene reutilizar código mediante herencia?

Que no se tiene que escribir las mismas líneas de código una y otra vez y da más orden visual

Da un ejemplo con jerarquía: clase general --> clases específicas.

Clase General (Padre): Empleado (Todos tienen nombre, ID y sueldo).

Clases Específicas (Hijos): Desarrollador, Contador, Gerente.

Ventaja: No escribimos el código de pagar sueldo tres veces, lo ponemos en Empleado y todos los demás lo heredan automáticamente.

Principio 3 – Polimorfismo

¿Qué significa que un objeto pueda comportarse de diferentes formas?

Significa que puedes enviar el mismo método a diferentes objetos y cada uno responderá de manera distinta según lo que tenga programado

¿Cómo se relaciona con la herencia?

Sin herencia no hay polimorfismo, ocupamos que el “Hijo” herede del “Padre” para que luego se pueda sobrescribir con override sus métodos y comportamientos

Explica el polimorfismo con un ejemplo sencillo (puede ser de animales, figuras, etc.)

Imaginemos que queremos compartir un vídeo de tiktok.

El botón de Compartir es el mismo para todos los videos es una interfaz única (Padre), los objetos (hijos) serían las apps previamente instaladas donde puedes compartir el video. Y luego es cuando entra el polimorfismo, si elegimos whatsApp, el objeto recibe la orden de mostrar la lista de contactos, misma forma si elegimos Instagram y así

Principio 4 - Abstracción

¿Qué es la abstracción en POO?

Es el proceso que captura los detalles más importantes de un objeto y esconder la complejidad de lo que no necesitamos

¿Por qué es útil que podamos ignorar los detalles internos de un objeto?

Porque nos permite comprender un sistema que es complejo de manera más simple

Da un ejemplo del mundo real donde usamos abstracción sin darnos cuenta.

Un ejemplo podría ser: manejar un carro, solo necesitas saber usar el volante, los pedales, la palanca, la caja de cambios y poco más (La abstracción), sin embargo, no necesitamos saber cuántos mililitros de gasolina entran al pistón o tampoco necesitas saber la temperatura extracta de combustión (Los detalles ignorados).